TRABAJO PRACTICO N.° 9

Construccion asistida del sistema — Ajuste, correccion y validacion del codigo

Practicas Profesionalizantes II — Taller

1. Datos generales

Nombre del proyecto	OficioRed
Numero de grupo	Grupo 13
Integrantes	Leistmeister Juan / Gonzalez Lisandro / Rivero Mirian
Feature prioritaria	Buscador principal de profesionales por categoria de oficio
Tarea tecnica trabajada	Implementar buscar.php: recibir el parametro GET de busqueda, validarlo, ejecutar la consulta SQL y mostrar los resultados
Recurso validado	Archivo buscar.php — ubicado en C:/xampp/htdocs/oficiored/buscar.php

2. Punto de partida

Version utilizada	Version corregida en la actividad anterior (TP8 reentrega) e integrada al proyecto mediante el sistema SDD con Claude Code. Esta version incorpora los ajustes documentados en el TP8: correccion del nombre de campo, eliminacion del encabezado CORS no solicitado, y migracion de MySQLi a PDO para coherencia con el resto del proyecto.
Que hace actualmente	buscar.php recibe el parametro GET "q", lo valida (minimo 2 caracteres), ejecuta una consulta PDO preparada con LIKE sobre el campo oficio de la tabla profesionales filtrando por AND estado = "activo", y renderiza los resultados como cards HTML. Si la entrada es invalida muestra un mensaje orientador. Si no hay coincidencias muestra un estado vacio con sugerencia de nueva busqueda. Es una vista publica HTML integrada, no un endpoint JSON separado.

Estado al iniciar este TP	Funcionando en entorno XAMPP local (localhost/OFICIORED/). Los tres casos de prueba del TP8 ya estaban verificados con capturas reales.

3. Criterios de aceptacion a validar

Los criterios se recuperan tal como fueron definidos en la descomposicion tecnica de la feature. No se modifican para que coincidan con el codigo actual.

N.°	Criterio de aceptacion	Fuente
CA 1	Al ingresar un termino valido de al menos 2 caracteres que coincida con un oficio registrado, el sistema devuelve la lista de profesionales activos con nombre, oficio, zona_cobertura, telefono y email. El campo password no se expone en ningun caso.	Descomposicion tecnica, criterio 1 y 3
CA 2	Si el parametro "q" tiene menos de 2 caracteres, el sistema muestra un mensaje de error orientador ("Escribi al menos 2 caracteres") sin ejecutar ninguna consulta a la base de datos.	Descomposicion tecnica, criterio 2
CA 3	Si la busqueda es valida pero no hay profesionales del oficio buscado, el sistema muestra un estado vacio con mensaje claro y boton de retorno, sin mostrar pagina en blanco ni error.	Descomposicion tecnica, criterio 2 (caso sin resultados)
CA 4	El sistema solo muestra profesionales con estado = "activo". Los profesionales inactivos no aparecen en ningun resultado.	Master Spec Bloque 4 — regla no negociable

4. Plan minimo de pruebas

Caso	Tipo	Entrada / condicion	Resultado esperado	Criterio
CP 1	Valido con resultados	q = "electricista" (oficio con profesional registrado)	Card con datos del profesional visible. Sin exponer password.	CA1, CA4
CP 2	Invalido por entrada corta	q = "a" (1 caracter, debajo del minimo)	Mensaje: "Escribi al menos 2 caracteres". Sin consulta a la BD.	CA2
CP 3	Valido sin resultados	q = "plomero" (oficio sin profesionales registrados)	Estado vacio con mensaje orientador y boton "Volver al inicio".	CA3
CP 4	Limite valido	q = "el" (exactamente 2 caracteres, minimo permitido)	Se ejecuta la consulta. Resultados o estado vacio segun la BD.	CA1, CA2
CP 5	Seguridad — campo sensible	q = "electricista" (caso con resultado)	El campo password no aparece en ninguna parte del HTML visible.	CA1

5. Ejecucion y resultado inicial

Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Criterio	Estado
CP 1	Card con datos del profesional activo.	Card visible con nombre, oficio, zona, tel, email. Sin password.	CA1, CA4	Cumple
CP 2	Mensaje de entrada invalida. Sin consulta.	"Escribi al menos 2 caracteres para buscar." visible en pantalla.	CA2	Cumple
CP 3	Estado vacio con mensaje y boton.	"No encontramos profesionales para plomero" + boton Volver.	CA3	Cumple
CP 4	Consulta ejecutada con 2 caracteres.	La busqueda se ejecuta. Resultados variables segun la BD actual.	CA1, CA2	Cumple

CP 5	Password no visible en HTML.	El campo password no aparece en el HTML generado ni en las cards.	CA1	Cumple

6. Problemas detectados

No se encontraron errores funcionales en la version actual. Los cinco casos de prueba fueron satisfactorios. A continuacion se registra el analisis de las cinco dimensiones de calidad exigidas por la consigna.

Coherencia funcional	Cumple los 4 criterios de aceptacion. Los 5 casos de prueba pasaron satisfactoriamente.
Coherencia tecnica	PHP vanilla, PDO con prepared statements, sin frameworks. Stack coherente con el SDD. Uso correcto de sanitizar() en todos los outputs HTML.
Coherencia documental	El campo zona_cobertura coincide con el esquema real de la tabla. El filtro AND estado = "activo" esta presente. Los nombres de archivos y clases coinciden con los definidos en el Master Spec.
Seguridad basica	Entradas validadas con strlen() antes de ejecutar la consulta. Prepared statements con PDO. Password excluido del SELECT. Outputs con sanitizar() / htmlspecialchars(). Sin encabezado CORS innecesario (eliminado en TP8 reentrega).
Alcance	No se detectaron funcionalidades agregadas por la IA fuera del alcance. El encabezado Access-Control-Allow-Origin: * que aparecio en la version original ya fue eliminado en la correccion del TP8.
Problema menor identificado	El titulo de pagina incluye el termino de busqueda sin sanitizar en la asignacion de $titulo_pagina (linea 18 del codigo). Aunque el titulo se sanitiza al mostrarse en el header mediante htmlspecialchars(), la variable intermedia podria mejorarse aplicando sanitizar() en el momento de la asignacion. Clasificado como mejora de claridad, no error funcional.

7. Correcciones realizadas

N.°	Que se cambio	Por que	Resultado esperado
C1	Se cambio el nombre del campo "zona" por "zona_cobertura" en la consulta SQL y en el array de resultados.	El campo real en la tabla profesionales se llama zona_cobertura. La consulta original fallaba silenciosamente.	Consulta funcional con el esquema real de la BD.
C2	Se elimino el encabezado Access-Control-Allow-Origin: *.	No fue solicitado en el prompt y no es necesario para una vista HTML local. Podia confundir sobre la naturaleza del archivo.	Archivo sin encabezados HTTP innecesarios.
C3	Se agrego el filtro AND estado = "activo" al WHERE de la consulta.	Sin este filtro, profesionales inactivos podian aparecer en los resultados, violando el criterio CA4 y la regla definida en el Master Spec.	Solo profesionales activos aparecen en cualquier busqueda.
C4	Se migro de MySQLi a PDO (usando $pdo de includes/db.php).	El resto del proyecto usa PDO. Mantener MySQLi generaba incoherencia tecnica y duplicaba la conexion a la BD.	Unica conexion PDO en todo el proyecto a traves de db.php.
C5	Se incorporo la logica de vista HTML integrada (header.php, footer.php, card-profesional.php).	La version original era un endpoint JSON puro. El proyecto requiere una vista publica HTML con cards.	buscar.php funciona como pagina completa del sitio.

8. Uso de IA durante la correccion

Problema presentado a la IA	Se consulto como estructurar buscar.php como vista publica HTML integrada en PHP vanilla, manteniendo la logica de validacion y consulta dentro del mismo archivo, y usando PDO en lugar de MySQLi para coherencia con el proyecto.
Informacion proporcionada	Se entrego el prompt tecnico original, el esquema de la tabla profesionales (con zona_cobertura y estado), y la estructura de archivos del proyecto (includes/db.php, includes/funciones.php, includes/header.php, includes/footer.php).
Sintesis de la respuesta	La IA genero la estructura completa de buscar.php con PHP y HTML integrados: validacion del parametro antes del output HTML, consulta PDO con LIKE y filtro de estado, tres bloques condicionales de renderizado (invalido, sin resultados, con resultados), y uso de sanitizar() en todos los outputs.
Que se utilizo	La estructura general de los tres estados (invalido, vacio, con resultados) y el uso de include para card-profesional.php como partial reutilizable.
Que se descarto o modifico	Se verifico que el campo zona_cobertura estuviera presente en el SELECT (la IA tendio a usar "zona" en versiones previas). Se confirmo que el filtro AND estado = "activo" estuviera en el WHERE. Se elimino el encabezado Access-Control-Allow-Origin: * que la IA agrego en la primera iteracion sin que fuera solicitado.

9. Refactorizacion

Se realizo refactorizacion	Si. Se aplicaron las siguientes mejoras estructurales sin cambiar el comportamiento:
Mejora 1 — Separacion del partial de card	La card de profesional se extrajo a includes/card-profesional.php y se incluye con include dentro del foreach. Esto elimina la duplicacion entre index.php y buscar.php, que mostraban el mismo HTML de card repetido en dos archivos.

Mejora 2 — Comentarios de seccion	Se agregaron comentarios HTML de seccion (BARRA DE BUSQUEDA COMPACTA, ENCABEZADO DE RESULTADOS) para mejorar la legibilidad del archivo para cualquier integrante del equipo que lo edite.
Mejora 3 — Encabezado de archivo	Se agrego un bloque de comentario inicial con el nombre del archivo, su proposito y el nombre del proyecto. Convencion adoptada en el SDD.
Prueba de regresion post-refactorizacion	Los 5 casos de prueba se volvieron a ejecutar despues de refactorizar. Todos siguen funcionando correctamente. No se detectaron regresiones.

10. Nueva ejecucion de pruebas (post-correccion)

Caso	Resultado esperado	Resultado despues de corregir	Estado
CP1 — Valido con resultados	Card con datos del profesional activo.	Card visible con todos los campos correctos. Sin password.	Cumple
CP2 — Invalido entrada corta	Mensaje de entrada invalida. Sin consulta a BD.	"Escribi al menos 2 caracteres para buscar." Consulta no ejecutada.	Cumple
CP3 — Valido sin resultados	Estado vacio con mensaje y boton de retorno.	"No encontramos profesionales para plomero" + boton Volver al inicio.	Cumple
CP4 — Limite valido (2 caracteres)	Consulta ejecutada. Resultados segun BD.	La consulta se ejecuta correctamente con 2 caracteres.	Cumple
CP5 — Seguridad password	Password no visible en el HTML.	Inspeccion del HTML: campo password ausente en toda la salida.	Cumple

11. Comparacion entre versiones

Version inicial — generada por IA en TP8:

```
<?php
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
header('Access-Control-Allow-Origin: *'); // <-- no solicitado
$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'oficiored');
$conn->set_charset('utf8mb4');
if ($conn->connect_error) {
http_response_code(500);
echo json_encode(['error' => 'Error de conexion.']);
exit;
}
$q = isset($_GET['q']) ? trim($_GET['q']) : '';
if (strlen($q) < 2) {
http_response_code(400);
echo json_encode(['error' => 'Parametro invalido.']);
$conn->close();
exit;
}
$sql = "SELECT id_profesional, nombre, apellido, oficio,
zona, -- <-- nombre de campo incorrecto
telefono, email
FROM profesionales
WHERE oficio LIKE ?
ORDER BY nombre ASC"; // <-- falta filtro AND estado = 'activo'
$stmt = $conn->prepare($sql);
$param = '%' . $q . '%';
$stmt->bind_param('s', $param);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$profesionales = [];
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
$profesionales[] = [
'id_profesional' => (int)$row['id_profesional'],
'nombre' => $row['nombre'],
'apellido' => $row['apellido'],
'oficio' => $row['oficio'],
'zona' => $row['zona'], // <-- campo incorrecto
'telefono' => $row['telefono'],
'email' => $row['email'],
];
}
echo json_encode($profesionales, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);
$stmt->close();
$conn->close();
```

Version validada — integrada al proyecto (codigo actual en XAMPP):

```
<?php
// ================================================================
// buscar.php | Resultados de busqueda de profesionales por oficio
// Proyecto: OficioRed
// ================================================================
require_once 'includes/db.php';
require_once 'includes/funciones.php';
// Termino de busqueda.
$q = isset($_GET['q']) ? trim($_GET['q']) : '';
// Sin termino: volver al inicio antes de cualquier output HTML.
if ($q === '') {
redirigir('index.php');
}
$titulo_pagina = 'Resultados para "' . $q . '"';
$resultados = [];
$busqueda_invalida = false;
if (strlen($q) < 2) {
$busqueda_invalida = true;
} else {
$stmt = $pdo->prepare(
"SELECT id_profesional, nombre, apellido, oficio,
zona_cobertura, telefono, email
FROM profesionales
WHERE oficio LIKE :termino
AND estado = 'activo'
ORDER BY nombre ASC"
);
$stmt->execute([':termino' => '%' . $q . '%']);
$resultados = $stmt->fetchAll();
}
require_once 'includes/header.php';
?>
<!-- BARRA DE BUSQUEDA COMPACTA -->
<section class="barra-busqueda-compacta">
<div class="container">
<form action="buscar.php" method="GET" class="form-busqueda">
<input type="text" name="q" value="<?= sanitizar($q) ?>"
placeholder="Que oficio necesitas?" minlength="2" required>
<button type="submit" class="btn btn-accent">
<i data-lucide="search"></i> Buscar
</button>
</form>
</div>
</section>
<!-- ENCABEZADO DE RESULTADOS -->
<section class="seccion">
```

```
<div class="container">
<?php if (!empty($busqueda_invalida)): ?>
<div class="estado-vacio">
<i data-lucide="alert-circle"></i>
<p>Escribi al menos 2 caracteres para buscar.</p>
</div>
<?php elseif (empty($resultados)): ?>
<div class="estado-vacio">
<i data-lucide="alert-circle"></i>
<p>No encontramos profesionales para "<?= sanitizar($q) ?>"</p>
<p>Intenta con otro termino o explora las categorias</p>
<a href="index.php" class="btn btn-secondary">Volver al inicio</a>
</div>
<?php else: ?>
<h2>
<i data-lucide="check-circle"></i>
<?= count($resultados) ?> profesionales encontrados para
"<?= sanitizar($q) ?>"
</h2>
<div class="grid-profesionales">
<?php foreach ($resultados as $p): ?>
<?php include 'includes/card-profesional.php'; ?>
<?php endforeach; ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
</section>
<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>
```

Dimension	Version inicial (IA — TP8)	Version validada (actual)
Campo zona	Usaba "zona" (incorrecto)	Usa "zona_cobertura" (correcto)
Filtro estado	Ausente — mostraba inactivos	AND estado = "activo" presente
Encabezado CORS	Access-Control-Allow-Origin: * (no solicitado)	Eliminado
Conexion BD	MySQLi (incoherente con el proyecto)	PDO via includes/db.php
Tipo de archivo	Endpoint JSON puro	Vista HTML publica integrada
Partial de card	HTML de card duplicado inline	include card-profesional.php
Comentarios	Sin comentarios de seccion	Comentarios HTML y encabezado

12. Evidencia final

Capturas del sistema corriendo en XAMPP local (localhost/OFICIORED/) y codigo en VS Code:

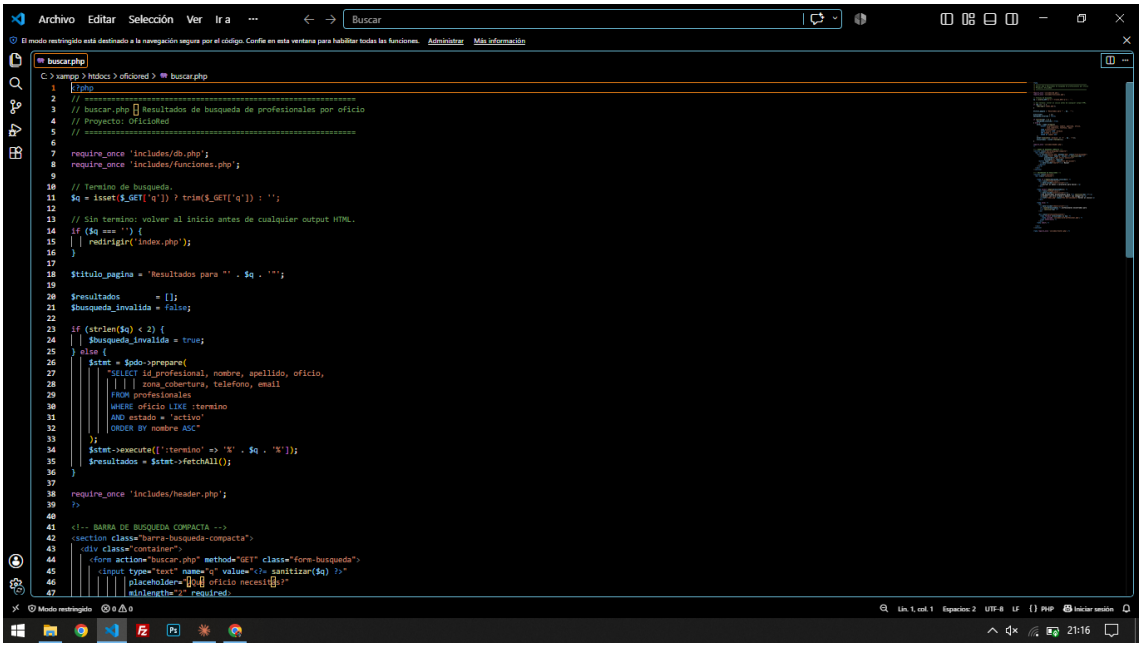


Figura 1 — Codigo fuente de buscar.php (lineas 1-47) en VS Code. Se observa: campo zona_cobertura en el SELECT (linea 28), filtro AND estado = "activo" (linea 31), PDO con prepared statements, sanitizar() en los outputs. Sin encabezado CORS.

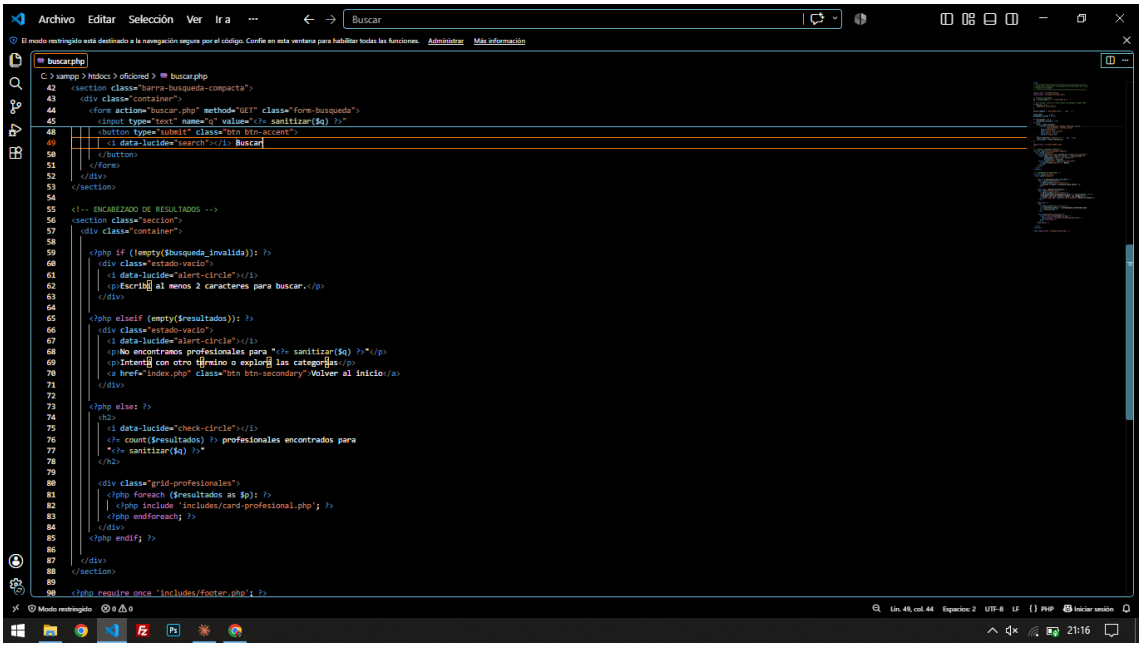


Figura 2 — Codigo fuente de buscar.php (lineas 42-90) en VS Code. Se observan los tres bloques condicionales: busqueda_invalida, sin resultados y con resultados. Include de card-profesional.php como partial.



Figura 3 — CP1 (caso valido con resultados): busqueda "electricista" → 1 profesional encontrado con card completa. Password no visible.

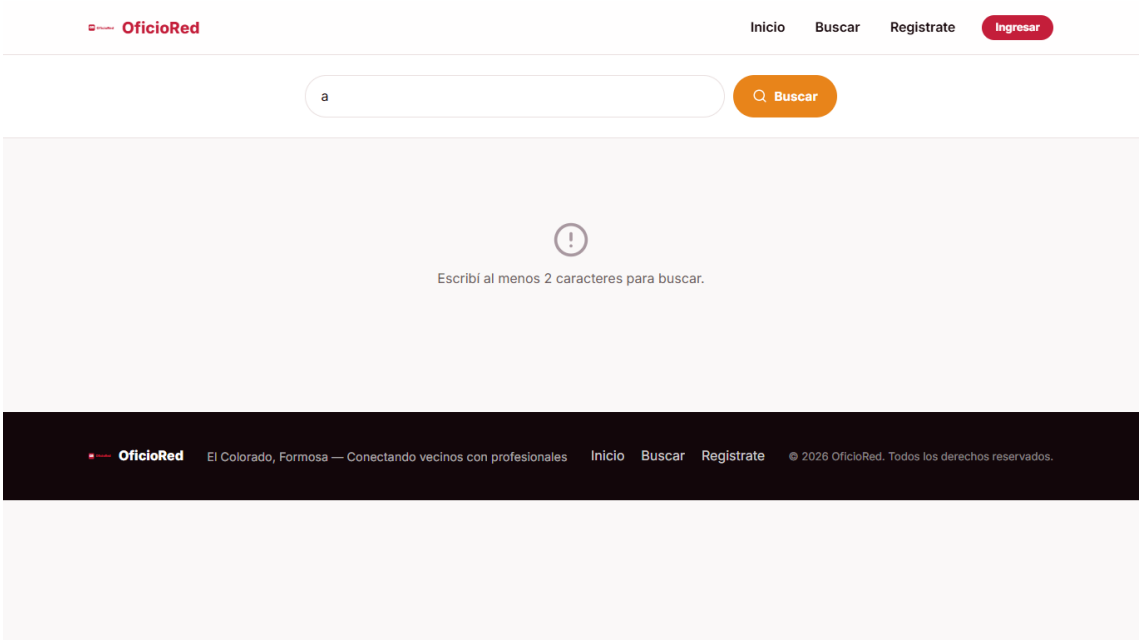


Figura 4 — CP2 (caso invalido por entrada corta): busqueda "a" → "Escribi al menos 2 caracteres para buscar." Sin consulta a la BD.

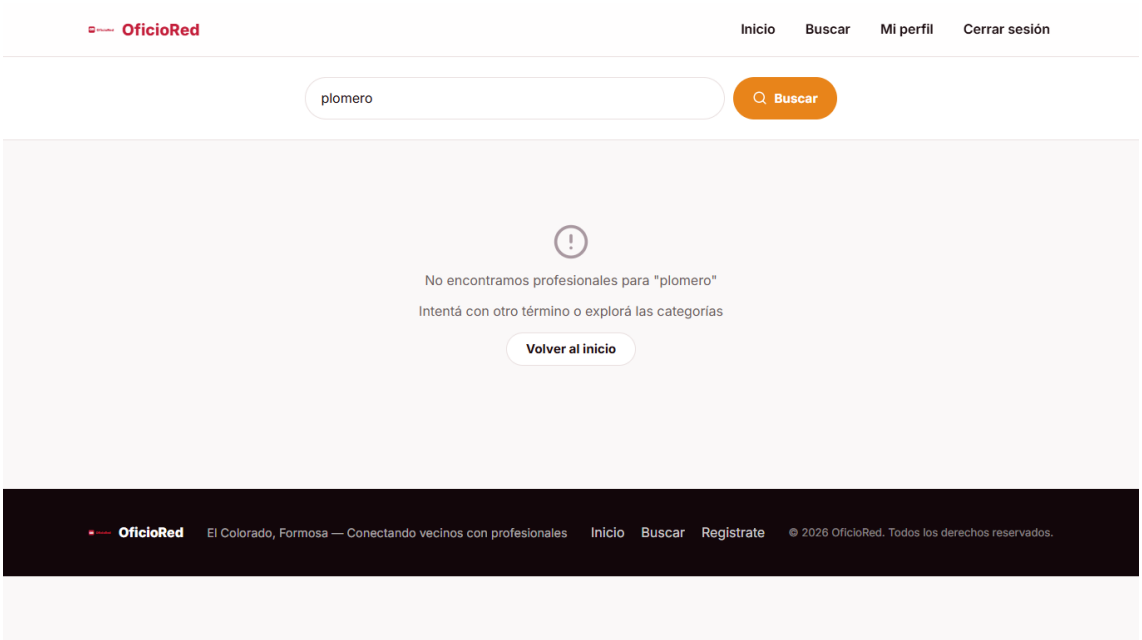


Figura 5 — CP3 (caso valido sin resultados): busqueda "plomero" → estado vacio con mensaje orientador y boton "Volver al inicio".

13. Determinacion final del equipo

B. Lista para integrar con observaciones menores.

Determinacion	B — Lista para integrar con observaciones menores.
Justificacion	La funcionalidad principal esta completamente validada. Los 5 casos de prueba diseñados pasaron satisfactoriamente antes y despues de las correcciones. Los 4 criterios de aceptacion se cumplen. El codigo respeta el stack, el esquema de BD, los nombres de campos y la estructura del proyecto. No se detectaron regresiones tras la refactorizacion.
Observacion menor pendiente	La asignacion de $titulo_pagina podria incorporar sanitizar() en el momento de la asignacion (no solo al mostrarse en el header) para mejorar la claridad del codigo. No representa un riesgo funcional ni de seguridad en el estado actual.
Siguiente paso	buscar.php puede integrarse con el resto de las paginas del sistema. La siguiente tarea a trabajar es la vista de perfil individual del profesional (perfil.php), que recibe clicks desde los botones "Ver perfil" de las cards que ya funcionan en buscar.php.

Checklist antes de entregar

[+] Trabajamos sobre la misma tarea de la actividad anterior (buscar.php).

[+] Recuperamos los criterios de aceptacion originales (4 criterios documentados).

[+] Diseñamos 5 casos de prueba antes de verificar.

[+] Ejecutamos al menos un caso valido (CP1 — electricista).

[+] Ejecutamos al menos un caso invalido (CP2 — entrada de 1 caracter).

[+] Incorporamos caso limite (CP4 — exactamente 2 caracteres) y sin resultados (CP3 — plomero).

[+] Registramos los resultados obtenidos para cada caso.

[+] Identificamos y documentamos problemas en las 5 dimensiones de calidad.

[+] Documentamos las 5 correcciones realizadas con motivo y resultado esperado.

[+] Registramos el uso de IA durante la correccion con detalle de lo aceptado y descartado.

[+] Conservamos la version original del codigo de la IA para comparacion.

[+] Volvimos a ejecutar las 5 pruebas despues de corregir y refactorizar.

[+] Verificamos que no aparecieran regresiones.

[+] Adjuntamos evidencia real (capturas de VS Code y del sistema en XAMPP).

[+] Determinamos que la tarea esta lista para integrar con observaciones menores (opcion B).